



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Muhammad Pasha Ramadhan - 5024241024

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi dasar jaringan IPv4 menggunakan perangkat Mikrotik, kabel UTP, dan dua buah laptop. Praktikum meliputi proses pembuatan kabel LAN, konfigurasi IP address, routing statis, routing dinamis, hingga pengujian koneksi jaringan.

1.1 Persiapan Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah sebagai berikut:

- 2 buah router Mikrotik
- 2 buah laptop
- Kabel UTP
- Konektor RJ-45
- Tang crimping
- Aplikasi Winbox

1.2 Crimping Kabel LAN

Tahap pertama yang dilakukan adalah proses crimping kabel LAN. Kabel UTP dikupas pada bagian ujungnya, kemudian susunan warna kabel disesuaikan dengan standar yang digunakan. Setelah itu kabel dimasukkan ke konektor RJ-45 dan dilakukan proses crimping menggunakan tang crimping agar kabel dapat digunakan untuk koneksi jaringan.

1.3 Konfigurasi Topologi Jaringan

Setelah kabel selesai dibuat, dilakukan penyusunan topologi jaringan. Laptop dihubungkan ke router menggunakan port ether5, sedangkan koneksi antar router menggunakan port ether1. Selanjutnya aplikasi Winbox digunakan untuk mengakses router Mikrotik.

1.4 Reset dan Login Router

Router Mikrotik terlebih dahulu di-reset untuk menghapus konfigurasi sebelumnya. Setelah reset selesai, dilakukan proses login menggunakan aplikasi Winbox agar router dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan praktikum.

1.5 Konfigurasi IP Address

Pada tahap ini dilakukan konfigurasi IP address pada masing-masing interface router. Selain itu, laptop juga diberikan IP address yang sesuai dengan subnet jaringan yang digunakan agar dapat terhubung dengan router.

1.6 Konfigurasi Routing Statis

Setelah konfigurasi IP selesai, dilakukan konfigurasi routing statis pada kedua router. Static route ditambahkan secara manual untuk menentukan jalur komunikasi antar jaringan sehingga perangkat pada jaringan yang berbeda dapat saling terhubung.

1.7 Konfigurasi Routing Dinamis

Selain routing statis, dilakukan juga konfigurasi routing dinamis sesuai dengan modul praktikum. Router dikonfigurasi agar dapat bertukar informasi routing secara otomatis sehingga proses komunikasi jaringan menjadi lebih fleksibel.

1.8 Pengujian Koneksi Jaringan

Tahap terakhir adalah pengujian koneksi jaringan menggunakan perintah `ping`. Pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat dan jaringan yang telah dikonfigurasi dapat saling berkomunikasi dengan baik tanpa kendala.

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, proses awal seperti crimping kabel LAN, konfigurasi IP address, serta konfigurasi router Mikrotik dapat dilakukan dengan baik sesuai langkah pada modul. Setiap perangkat berhasil terhubung ke router dan konfigurasi interface pada masing-masing router juga dapat dilakukan tanpa kendala berarti.

Namun, pada tahap pengujian koneksi menggunakan perintah `ping`, komunikasi antar jaringan belum berjalan dengan sempurna. Sebagian besar pengujian menunjukkan hasil *Request Timed Out* dengan jumlah paket *lost* sebanyak 4. Pada salah satu percobaan sempat diperoleh hasil *1 received, 3 lost*, yang menunjukkan bahwa koneksi jaringan sempat terbentuk tetapi belum stabil.

Berdasarkan teori jaringan komputer dan routing statis, kegagalan proses `ping` dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu kemungkinan adalah kesalahan pada proses crimping kabel LAN, seperti urutan warna kabel yang tidak sesuai standar atau konektor RJ-45 yang kurang terpasang dengan baik. Kesalahan tersebut dapat menyebabkan koneksi fisik jaringan menjadi tidak stabil.

Selain itu, kemungkinan lain berasal dari konfigurasi jaringan, seperti kesalahan pemberian IP address, subnet mask, gateway, maupun static route pada router Mikrotik. Jika salah satu konfigurasi tidak sesuai, maka paket data tidak dapat diteruskan menuju jaringan tujuan. Firewall pada laptop juga diduga memengaruhi hasil percobaan sehingga selama praktikum dilakukan penonaktifan firewall dan koneksi internet untuk memastikan tidak ada gangguan dari sistem operasi.

Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya ketelitian dalam konfigurasi jaringan komputer, baik pada aspek fisik maupun logis. Meskipun hasil koneksi belum sepenuhnya berhasil, praktikum tetap membantu memahami proses konfigurasi IPv4, routing statis, serta faktor-faktor yang dapat memengaruhi komunikasi jaringan.

3 Hasil Tugas Modul

1. Pada tugas modul ini dilakukan simulasi topologi jaringan menggunakan aplikasi *Cisco Packet Tracer*. Setiap departemen dibuat dalam subnet yang berbeda sesuai perencanaan IP address pada tugas pendahuluan. Selanjutnya dilakukan konfigurasi IP address, subnet mask, gateway, serta routing agar seluruh jaringan dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik.
2. Kesulitan yang dialami selama praktikum adalah proses konfigurasi jaringan dan pengujian koneksi antar perangkat. Pada beberapa percobaan, koneksi *ping* tidak berhasil sehingga diperlukan pengecekan ulang terhadap konfigurasi IP address, routing, dan kabel jaringan. Selain itu, penggunaan aplikasi *Cisco Packet Tracer* juga cukup membingungkan pada awal praktikum karena banyaknya perangkat dan konfigurasi yang harus dipahami.

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi dasar jaringan IPv4 memerlukan ketelitian pada proses pemasangan kabel, pemberian IP address, serta konfigurasi routing agar komunikasi jaringan dapat berjalan dengan baik. Praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai proses konfigurasi perangkat Mikrotik dan pengujian konektivitas jaringan menggunakan perintah *ping*.

Pada pelaksanaan praktikum, beberapa tahapan seperti crimping kabel, konfigurasi IP address, dan konfigurasi router berhasil dilakukan sesuai prosedur. Namun, pengujian koneksi jaringan belum sepenuhnya berhasil karena masih terjadi *packet loss* pada proses *ping*. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh kesalahan konfigurasi routing, IP address, maupun pemasangan kabel jaringan.

Meskipun hasil praktikum belum sepenuhnya sesuai dengan teori, praktikum ini tetap memberikan pengalaman dan pemahaman yang lebih baik mengenai konfigurasi jaringan komputer, khususnya IPv4 dan routing dasar.

5 Lampiran

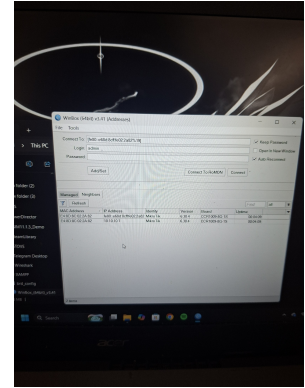
5.1 Dokumentasi saat praktikum



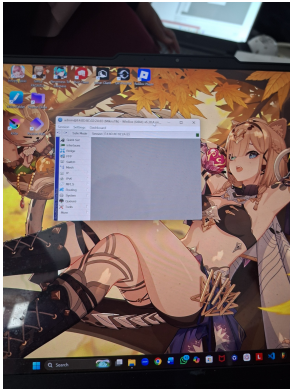
(a) Proses crimping kabel



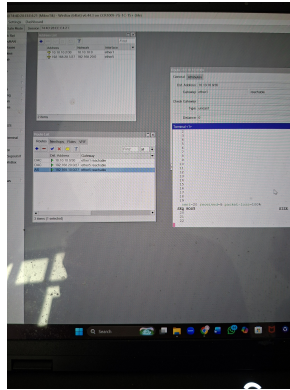
(b) Konfigurasi Mikrotik



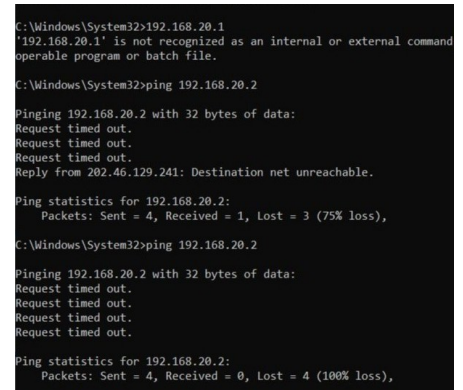
(c) WinBox pada laptop



(d) Konfigurasi IP address pada laptop



(e) Routing



(f) Test ping

Gambar 1: Dokumentasi Praktikum Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4